# 부모용 진행 안내 · 우리은하와 우주

중3 과학 · 우주와화학 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-GALAXY-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 고무풍선 1개(둥근 것), 풍선 입구를 집을 빨래집게, 네임펜, 실(30 cm쯤), 자, 활동지, 연필
- **안전:** 풍선은 지름 15 cm쯤까지만 붑니다. 너무 크게 불면 터질 수 있으니 얼굴에서 떨어뜨려 붑니다.
- **안전:** 풍선이 터지면 조각을 바로 치웁니다. 어린 동생이 풍선이나 조각을 입에 넣지 않게 합니다(숨이 막힐 수 있음).
- **안전:** 고무(라텍스) 알레르기가 있으면 풍선을 만지지 않고 S13의 예시 자료로 대신합니다. 입으로 불다가 어지러우면 쉬고, 펌프가 있으면 펌프를 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 우리은하를 위와 옆에서 본 모습(막대 모양의 중심부, 나선팔, 가운데가 볼록한 납작한 원반)을 그림으로 설명하고, 태양계가 중심에서 약 3만 광년 떨어진 나선팔에 있으며 은하수는 우리은하의 원반을 안에서 본 모습이라고 말한다.
**확인** 우리은하의 모양(S03), 태양계의 위치와 은하수(S04), 태양계는 어디에(S05), 누구 말이 맞을까(S06), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 3
**성공 기준** 옆에서 본 우리은하를 납작한 원반으로 그리고 태양계를 중심이 아닌 원반(나선팔) 안에 표시하며, 은하수가 원반 쪽에 별이 많아 띠처럼 보이는 것이라고 말한다.

**목표 B** 우리은하를 이루는 천체 가운데 성단(산개 성단·구상 성단)과 성운(방출·반사·암흑 성운)을 별의 수·모양·색·빛나는 까닭으로 구별한다.
**확인** 성단(S07), 성운(S08), 어떤 천체일까요(S09), 혼자 해 보기 ②(S15), 활동지 4
**성공 기준** ‘늙은 별이 공 모양으로 빽빽이 모인 것은 구상 성단, 뒤쪽 별빛을 가려 어둡게 보이는 것은 암흑 성운’처럼 특징으로 이름을 고른다.

**목표 C** 풍선 모형 활동 결과를 근거로, 우주가 팽창하면 모든 은하 사이의 거리가 멀어지고 멀리 있는 은하일수록 같은 시간에 더 많이(빨리) 멀어지며, 어느 은하에서 보아도 그렇다(우주의 중심은 따로 없다)고 설명한다.
**확인** 예상·활동·결과(S10~S12, 활동지 1·2), 우주가 팽창해요(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ③(S15), 어느 은하에서 보아도(S17), 활동지 5
**성공 기준** 풍선을 불면 A-B·A-C·A-D가 모두 늘어나고 늘어난 거리가 먼 점일수록 크다(예시 1, 2, 3 cm)는 결과를 은하와 우주에 빗대어 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 별의 거리와 밝기

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(별의 거리와 밝기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 태양계가 우리은하의 중심에 있다고 생각한다. | S04에서 태양계가 중심에서 약 3만 광년 떨어진 나선팔에 있다는 것을 그림으로 보고, S05에서 태양계의 자리를 바르게 나타낸 그림을 고르게 한다. |
| 은하수를 우리은하 밖의 다른 은하로 생각한다(은하수와 우리은하를 따로 생각함). | S04에서 원반 안에 있는 태양계에서 원반 쪽을 보면 별이 많아 띠로 보인다는 것을 보이고, S06에서 두 생각을 비교한다. |
| 다른 은하들이 우리은하에서 멀어지므로 우리은하가 우주의 중심이라고 생각한다. | S14에서 풍선의 B 점에서 재어도 모든 점이 멀어진다는 예시 자료로 바로잡고, S17에서 우주 전체가 팽창한다는 까닭을 고르게 한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 우리은하의 모양(막대 모양의 중심부, 나선팔, 옆에서 본 납작한 원반)과 크기(지름 약 10만 광년), 태양계의 위치(중심에서 약 3만 광년 떨어진 나선팔), 은하수가 우리은하를 안에서 본 모습이라는 것, 성단(산개·구상)과 성운(방출·반사·암흑)의 특징, 우주 팽창을 풍선 모형으로 설명하는 것(모든 은하 사이가 멀어지고 먼 은하일수록 빨리 멀어지며 중심이 없음)을 다룬다. 허블 법칙의 식과 수치, 대폭발 우주론의 자세한 내용, 외부 은하의 분류, 우주 탐사는 다루지 않는다(대폭발은 부모용 노트에만). 우리은하의 그림은 모양을 나타낸 모형이며 원반의 두께는 과장했다. 풍선 활동의 수는 예시이며, 실제 풍선은 고르게 늘어나지 않아 수가 조금씩 다르다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(연주 시차, 광년, 등급) | 약 2분 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S03 | 위에서 본 우리은하와 태양계의 위치 | 약 3분 | A |
| S04 | 옆에서 본 우리은하와 은하수 | 약 3분 | A |
| S05 | 태양계의 위치 고르기 | 약 2분 | A |
| S06 | 오해 비교(은하수는 다른 은하) | 약 1분 | A |
| S07 | 성단(산개 성단, 구상 성단) | 약 3분 | B |
| S08 | 성운(방출·반사·암흑) | 약 2분 | B |
| S09 | 성단·성운 구별하기 | 약 2분 | B |
| S10 | 실험 전 예상하기(풍선 모형) | 약 1분 | C |
| S11 | 풍선 모형 활동(점 사이 거리 재기) | 약 6분 | C |
| S12 | 결과 정리(모든 점이 멀어지고, 먼 점일수록 많이) | 약 2분 | C |
| S13 | 우주 팽창(풍선 모형 예시 자료 그래프) | 약 2분 | C |
| S14 | 오해 비교(우리은하가 우주의 중심) | 약 1분 | C |
| S15 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S16 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S17 | 마무리 확인(어느 은하에서 보아도 멀어짐) | 약 2분 | C |
| S18 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S19 | 선수 학습 보충(연주 시차, 광년, 등급) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 우리은하와 우주** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

태양계보다 훨씬 큰 별의 무리(은하)와 우주에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일(우리은하의 모양, 성단·성운, 풍선 활동)을 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간에 별까지의 거리를 비교했지? 그 별들은 우주에 아무렇게나 흩어져 있을까, 모여 있을까?”
- “오늘은 우리 태양계가 속한 별의 무리, ‘우리은하’의 모양을 보고, 풍선으로 우주가 어떻게 변하고 있는지 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “흩어져 있어요.” “우주 한가운데요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

**막히면**

- 표지 그림의 빨간 점이 우리 태양계라고만 알려 주고, ‘이 소용돌이는 무엇일까?’라고 묻습니다.

**주의**

- 준비물: 둥근 풍선 1개, 빨래집게, 네임펜, 실(30 cm쯤), 자. 풍선 활동은 S11에서 합니다.
- 표지 그림은 위에서 본 우리은하(모형)입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.




**S02 지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(연주 시차, 광년, 등급) · 약 2분

앞 차시 ‘별의 거리와 밝기’(KR22-G09-SCI-STAR-L01)에서 배운 연주 시차, 광년, 등급을 확인합니다. 오늘 은하의 크기를 광년으로 말할 때 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 손가락을 가까이 둘 때 많이 움직였지? 연주 시차가 큰 별은?”
- “② 광년은 시간일까, 거리일까?”
- “③ 등급은 숫자가 작을수록 어땠지?”

**정답**

- ① 가깝다
- ② 빛이 1년 동안 가는 거리(약 9조 5천억 km). 시간이 아니라 거리의 단위다.
- ③ 1등급 별

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘별의 거리와 밝기’(KR22-G09-SCI-STAR-L01)를 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ②에서 ‘1년’이라고 하면 ‘빛이 1년 동안 달린 거리’라고 바로잡습니다. 오늘 우리은하의 크기를 광년으로 말합니다.




S03 **위에서 본 우리은하** · 위에서 본 우리은하와 태양계의 위치 · 약 3분

우리은하를 위에서 보면 막대 모양의 중심부와 나선팔이 있고, 태양계는 중심이 아닌 나선팔에 있다는 것을 그림으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “은하는 별과 기체, 먼지가 아주 많이 모인 거대한 무리야. 우리 태양계가 속한 은하를 ‘우리은하’라고 해.”
- “위에서 보면 가운데는 어떤 모양이야? 그 둘레로 휘어져 뻗은 팔은?”
- “빨간 점이 우리 태양계야. 한가운데에 있어? 중심에서 얼마나 떨어져 있어?”

### 예상 답

- “가운데는 막대 모양이고, 팔이 소용돌이처럼 휘어져 있어요.” “태양계는 가운데가 아니라 팔 위에, 중심에서 약 3만 광년 떨어져 있어요.”

### 막히면

- ‘광년’이 어려우면 ‘빛이 3만 년 동안 가야 하는 거리’라고 풀어 줍니다. 지름 10만 광년에 견주면 중심에서 가장자리 쪽으로 반을 조금 넘게 간 곳입니다.

### 주의

- 우리은하에는 약 2천억~4천억 개의 별이 있다고 알려져 있습니다. 아이에게는 ‘수천억 개’라고 말합니다.
- 태양계는 중심에서 약 3만 광년(교과서에 따라 약 2만 6천~3만 광년, 약 8500 pc)에 있고, 우리은하의 지름은 약 10만 광년입니다. 그림의 빨간 점은 이 비율(중심에서 반지름의 약 0.6)에 맞추었습니다.
- 우리는 우리은하 안에 있어서 우리은하 전체를 밖에서 찍은 사진은 없습니다. 그림은 관측으로 알아낸 모양을 나타낸 모형입니다.




**S04 옆에서 본 우리은하와 은하수** · 옆에서 본 우리은하와 은하수 · 약 3분

우리은하를 옆에서 보면 가운데가 볼록한 납작한 원반이고, 원반 안의 태양계에서 원반 쪽을 보면 별이 많아 띠 모양의 은하수로 보인다는 것을 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “옆에서 보면 우리은하는 어떤 모양이야? 달걀 프라이를 옆에서 본 것처럼 보이지?”
- “우리는 원반 안에 있어. 원반 쪽(옆)으로 보면 별이 많이 보일까, 적게 보일까? 위쪽으로 보면?”
- “그래서 밤하늘에 별이 많이 모인 띠가 보여. 이것이 ‘은하수’야. 은하수는 우리은하의 원반을 안에서 본 모습이야.”

### 예상 답

- “납작하고 가운데만 볼록해요.” “원반 쪽으로 보면 별이 겹쳐서 많이 보여요. 그래서 띠 모양이 돼요.”

### 막히면

- 숲 속에 서서 옆을 보면 나무가 빽빽하게, 위를 보면 하늘이 보이는 것에 빗대어 줍니다.

### 주의

- 원반의 두께는 알아보기 쉽게 실제보다 두껍게 그렸습니다.
- 도시에서는 불빛 때문에 은하수가 거의 보이지 않습니다. 여름철 밤하늘에서 더 밝게 보입니다(우리은하의 중심 방향).




**S05 태양계는 어디에 있을까요?** · 태양계의 위치 고르기 · 약 2분

태양계가 우리은하의 중심이 아닌 나선팔에 있다는 것을 그림에서 고릅니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “가·나·다에서 빨간 점은 각각 어디에 있어? 태양계는 중심에서 얼마나 떨어진 어디에 있었지?”

### 정답

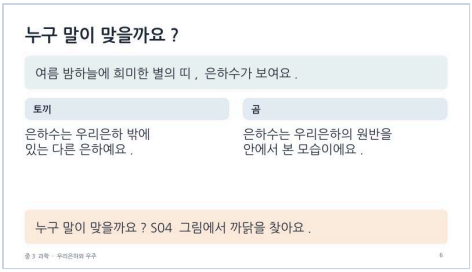
- 나. 태양계는 우리은하의 중심에서 약 3만 광년 떨어진 나선팔에 있다. 가는 중심, 다는 은하 밖이므로 틀림.

### 막히면

- S04의 카드 ‘태양계’를 다시 읽고 그림의 중심부·나선팔·바깥을 손가락으로 짚습니다.

### 주의

- 가를 고르면 오해 M1입니다. ‘우리가 사는 곳이 중심일 것’이라는 생각은 옛날 사람들도 했던 자연스러운 생각이라고 말해 줍니다.




**S06 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(은하수는 다른 은하) · 약 1분

은하수와 우리은하를 따로 생각하는 오해를 바로잡습니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “우리는 우리은하의 원반 안에 있어. 원반 쪽을 보면 무엇이 보였지?”

### 정답

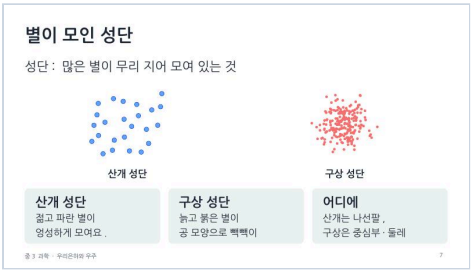
- 곰. 태양계는 우리은하의 원반 안에 있으므로, 원반 쪽을 보면 수많은 별이 겹쳐 띠처럼 보인다. 이것이 은하수다.

### 막히면

- S04 그림의 노란 화살표(원반 쪽)를 손가락으로 따라가게 합니다.

### 주의

- ‘은하수(銀河水)’는 우리말 이름이고 영어로는 Milky Way라고 합니다. 우리은하를 뜻하는 말로 쓰이기도 합니다.




**S07 별이 모인 성단** · 성단(산개 성단, 구상 성단) · 약 3분

우리은하에 있는 성단을 별의 수·모양·색으로 산개 성단과 구상 성단으로 구별합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “두 그림 모두 별이 모여 있지? 이렇게 별이 무리 지어 모인 것을 ‘성단’이라고 해.”
- “왼쪽과 오른쪽은 무엇이 달라? 별의 수, 모인 모양, 색을 비교해 볼래?”

### 예상 답

- “왼쪽은 별이 적고 흩어져 있고 파래요. 오른쪽은 별이 아주 많고 공처럼 빽빽하고 붉어요.”

### 막히면

- ‘산개’는 흩어져 있다, ‘구상’은 공 모양이라는 뜻이라고 이름을 풀어 줍니다.

### 주의

- 산개 성단: 비교적 젊고 표면 온도가 높은 파란 별 수십~수천 개, 주로 나선팔(원반)에 있음. 구상 성단: 나이가 많고 표면 온도가 낮은 붉은 별 수만~수십만 개, 우리은하의 중심부와 원반을 둘러싼 둘레(헤일로)에 있음.
- 그림의 점은 모양을 나타낸 모형입니다(산개 24개, 구상 220개). 실제 별의 수는 노트의 수를 말합니다.




**S08 구름처럼 보이는 성운** · 성운(방출·반사·암흑) · 약 2분

성운을 빛나는 까닭에 따라 방출 성운·반사 성운·암흑 성운으로 구별합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “우주에는 별만 있는 게 아니라 기체와 먼지가 구름처럼 모인 곳도 있어. 이것을 ‘성운’이라고 해.”
- “스스로 빛나는 것, 남의 빛을 반사하는 것, 빛을 가리는 것. 세 가지를 무엇으로 나눴을까?”

### 예상 답

- “빛나는 까닭으로 나눴어요. 스스로 빛나면 방출, 반사하면 반사, 가리면 암흑 성운이에요.”

### 막히면

- 방출 = 전등(스스로 빛남), 반사 = 거울(빛을 되돌림), 암흑 = 커튼(빛을 가림)에 빗대어 줍니다.

### 주의

- 방출 성운은 근처의 뜨거운 별이 내는 빛을 받아 기체가 에너지를 얻어 스스로 빛을 냅니다. 반사 성운은 먼지가 별빛을 반사하며 파란빛이 잘 반사되어 주로 파랗게 보입니다.
- 오늘은 이름과 특징만 다룹니다. 사진을 보여 주고 싶으면 교과서의 사진을 함께 봅니다.




**S09 어떤 천체일까요?** · 성단·성운 구별하기 · 약 2분

특징을 읽고 성단과 성운의 이름을 구별합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “별이 모인 거야, 기체와 먼지가 모인 거야? 먼저 성단인지 성운인지 나누고, 그다음 이름을 골라 보자.”

### 정답

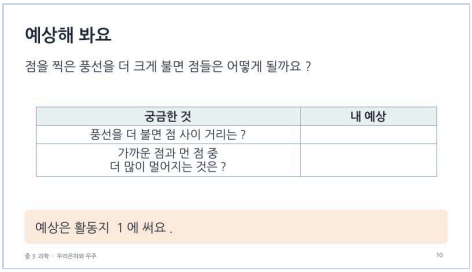
- ① 구상 성단 ② 암흑 성운 ③ 산개 성단 ④ 반사 성운

### 막히면

- S07·S08의 카드를 다시 보며 열쇠말(공 모양·엉성하게·가려·반사)을 찾게 합니다.

### 주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10(풍선 활동)부터 이어도 됩니다.




**S10 예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(풍선 모형) · 약 1분

풍선을 더 불 때 점 사이 거리가 어떻게 변하고, 가까운 점과 먼 점 중 어느 쪽이 더 많이 멀어질지 예상합니다(목표 C). 결과는 S11에서 재어 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “풍선을 더 크게 불면 점 사이의 거리는 늘어날까, 줄어들까, 그대로일까?”
- “A에서 가까운 B와 먼 D 중 어느 쪽이 더 많이 멀어질까?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “늘어나요.” “똑같이 멀어질 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S11 풍선을 불며 거리를 재요** · 풍선 모형 활동(점 사이 거리 재기) · 약 6분

풍선을 더 불기 전과 뒤에 A에서 B, C, D까지의 거리를 재어, 점 사이 거리가 모두 늘어나고 먼 점일수록 많이 늘어나는지 확인합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “점을 찍었으면 A에서 B, C, D까지 거리를 실로 재 볼까? 실을 풍선 면에 붙이고 점에 맞춰 손톱으로 집은 다음 자에 대 보자.”
- “이제 엄마(아빠)가 풍선을 더 불게. 다시 재 보자. 어떻게 변했어?”
- “가장 많이 늘어난 것은 A-B, A-C, A-D 중 어느 거야?”

### 예상 답

- “모두 늘어났어요. A-D가 가장 많이 늘어났어요.” 예시: A-B 2 → 3 cm, A-C 4 → 6 cm, A-D 6 → 9 cm(늘어난 거리 1, 2, 3 cm). 풍선은 고르게 늘어나지 않으므로 수는 조금씩 다릅니다.

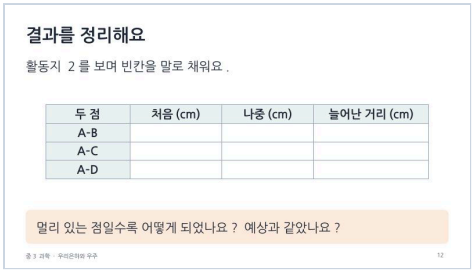
### 막히면

- 실로 재기 어려우면 종이 띠를 풍선 면에 대고 점 자리를 연필로 표시한 뒤 자로 잽니다.
- 처음 거리는 2, 4, 6 cm로 찍었으니 다시 재지 않고 그대로 써도 됩니다.

### 주의

- 준비: 풍선을 지름 약 10 cm로 불어 입구를 빨래집게로 집습니다. 아이가 네임펜으로 한 줄로 2 cm마다 점을 찍습니다(A·B·C·D 이름도 씀). 잉크가 마르면 다음 단계로 갑니다.
- 더 부는 것은 부모님이 합니다. 지름 약 15 cm까지만 불고, 입구를 다시 집게로 집은 뒤 잽니다.
- 할 수 있으면 B에서 A, C, D까지도 재어 활동지 2 아래 칸에 씁니다 (S14에서 씁니다).

**안전: 풍선은 너무 크게 불지 않고, 얼굴에서 떨어뜨려요.**




S12 **결과를 정리해요** · 결과 정리(모든 점이 멀어지고, 먼 점일수록 많이) · 약 2분

풍선을 더 불었을 때 모든 점 사이 거리가 늘어났고, 처음에 멀리 있던 점일수록 더 많이 늘어났다는 결과를 정리합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “A-B는 처음 몇 cm였고 나중에는? 늘어난 거리는?”
- “늘어난 거리가 가장 큰 것은? 처음에 가장 멀리 있던 점이야, 가까이 있던 점이야?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

### 예상 답

- 예시: A-B 2 → 3 cm(1 cm 늘어남), A-C 4 → 6 cm(2 cm), A-D 6 → 9 cm(3 cm). 모든 점 사이가 늘어났고, 처음에 먼 점일수록 많이 늘어났다.

### 막히면

- 활동지 2의 ‘늘어난 거리’ 칸에 손가락을 대고 가장 큰 수를 찾게 합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 집에서 잰 수는 다를 수 있습니다.
- 같은 시간 동안 더 많이 멀어졌다는 것은 더 빨리 멀어졌다는 뜻입니다. S13에서 이어집니다.




S13 **우주가 팽창해요(예시)** · 우주 팽창(풍선 모형 예시 자료 그래프) · 약 2분

풍선 모형의 예시 자료를 그래프로 보며, 우주가 팽창하면 모든 은하 사이가 멀어지고 먼 은하일수록 빨리 멀어진다는 것을 설명합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “처음 거리가 2 cm, 4 cm, 6 cm인 점이 각각 몇 cm 늘어났어? 처음 거리가 2배, 3배가 되면 늘어난 거리는?”
- “풍선 면을 우주, 점을 은하라고 생각해 봐. 우주가 커지면 은하들은 어떻게 될까?”
- “과학자들은 실제로 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다는 것을 관측했어. 그래서 우주가 팽창하고 있다고 생각해.”

### 예상 답

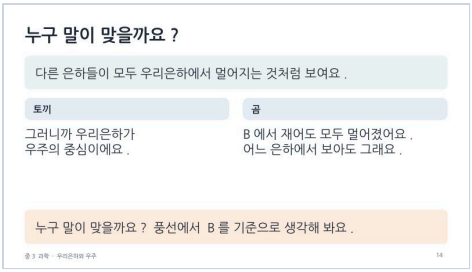
- “처음 거리가 2배면 늘어난 거리도 2배예요(1, 2, 3 cm).” “은하들이 서로 멀어져요. 먼 은하일수록 빨리 멀어져요.”

### 막히면

- 그래프의 세 점을 차례로 짚으며 ‘2에서 1, 4에서 2, 6에서 3’을 소리 내어 읽게 합니다.

### 주의

- 예시 자료입니다(지름 10 cm → 15 cm, 1.5배로 불었을 때). 처음 거리와 늘어난 거리가 비례하므로 점들이 원점을 지나는 직선 위에 있습니다.
- 풍선 모형에서 은하 자체(점)는 커지지 않고 은하 사이의 공간이 늘어납니다. 실제 은하도 스스로의 중력으로 묶여 있어 팽창하지 않습니다.
- 부모님 참고: 팽창하는 우주를 거꾸로 돌리면 아주 작은 한 점에서 시작했다는 생각(대폭발 우주론)으로 이어집니다. 아이가 물으면 이름만 알려 줍니다.




**S14 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(우리은하가 우주의 중심) · 약 1분

'다른 은하가 우리에게서 멀어지니 우리은하가 중심'이라는 오해를 풍선의 다른 점(B)에서 본 결과로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- "B에서 A, C, D까지 재면 어떻게 될까? B에서 봐도 다른 점들이 멀어질까?"

### 정답

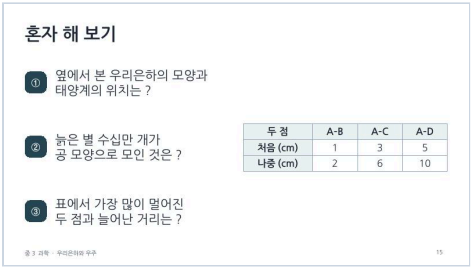
- 곰. 예시: B에서 재어도 B-A 2 → 3 cm, B-C 2 → 3 cm, B-D 4 → 6 cm로 모두 멀어진다. 풍선 면 위에는 특별한 중심 점이 없듯이, 어느 은하에서 보아도 다른 은하들이 멀어져 보인다. 그러므로 우리은하가 우주의 중심이라는 증거가 되지 않는다.

### 막히면

- 활동지 2 아래 칸(B에서 잰 거리)을 함께 보거나, 풍선 위의 아무 점에 손가락을 대고 '여기서 보면 다른 점들은?'이라고 묻습니다.

### 주의

- 풍선의 겉면(2차원)이 우주를 나타내고, 풍선의 안쪽 공간이나 풍선의 가운데는 우주가 아닙니다. '풍선의 가운데가 우주의 중심'이라고 생각하지 않게 합니다.




**S15 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 우리은하의 모양과 태양계의 위치(①), 성단 구별(②), 풍선 모형 자료 해석(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 답해 볼래? 어떻게 알았는지도 말해 줘."
- "③의 표는 다른 풍선에서 잰 거야."

### 정답

- ① 가운데가 볼록한 납작한 원반 모양이고, 태양계는 중심에서 약 3만 광년 떨어진 원반 속 나선팔에 있다.
- ② 구상 성단
- ③ A-D, 5 cm 늘어남(A-B 1 cm, A-C 3 cm, A-D 5 cm). 처음에 먼 점일수록 많이 멀어졌다.

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 "S03의 옆모습은?", "공 모양 성단의 이름은?", "나중에서 처음을 빼면?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

### 주의

- ①에서 '태양계가 가운데'라고 하면 오해 M1입니다. ③은 늘어난 거리가 처음 거리에 비례(모두 2배로 늘어남)하는 것을 알아차리면 칭찬합니다.




**S16** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① 납작한 원반 모양, 태양계는 중심에서 약 3만 광년 떨어진 나선팔 ② 구상 성단 ③ A-D, 5 cm

### 막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②가 틀리면 S07·S09로, ③이 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S17** **어느 은하에서 보아도** · 마무리 확인(어느 은하에서 보아도 멀어짐) · 약 2분

처음 보는 진술에서 우주 팽창의 뜻(모든 은하 사이가 멀어짐, 중심이 없음)을 이용해 까닭을 고르는지 확인합니다(목표 C, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “풍선을 불 때 A에서 보아도, B에서 보아도 다른 점들이 멀어졌지? 그건 무엇 때문이었어?”

### 정답

- 나. 풍선 전체가 커지면 어느 점에서 보아도 다른 점들이 멀어지듯이, 우주 전체가 팽창하면 어느 은하에서 보아도 다른 은하들이 멀어진다. 가는 중심이 따로 없으므로 틀리고, 다는 은하 자체가 작아지는 것이 아니므로 틀린다.

### 막히면

- S14의 곰의 말을 다시 읽고 풍선 위의 다른 점에 손가락을 대어 봅니다.

### 주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S18** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “우리은하의 모양과 태양계의 자리를 손으로 그려 볼래? 풍선을 불 때 점들은 어떻게 됐지?”

**예상 답**

- “납작한 원반이고 태양계는 가운데가 아니라 나선팔에 있어요. 풍선을 불면 모든 점이 멀어지고 먼 점일수록 많이 멀어져요.”

**정답**

- ① 가운데가 볼록한 납작한 원반 ② 중심에서 약 3만 광년 떨어진 나선팔 ③ 먼 은하

**막히면**

- S03과 S13을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘화학 반응식’부터는 물질의 변화를 배웁니다. 중학교 2학년 ‘원자와 분자’의 화학식을 다시 씁니다.




**S19** **보충: 별의 거리와 밝기** · 선수 학습 보충(연주 시차, 광년, 등급) · 약 4분

S02가 흔들리면 앞 차시의 연주 시차, 광년, 등급을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “엄지손가락을 눈 가까이 두고 한쪽 눈씩 감아 볼까? 가까울수록 많이 움직였지? 별도 가까울수록 연주 시차가 커.”
- “빛은 1초에 지구를 일곱 바퀴 반 돌 만큼 빨라. 그 빛이 1년 동안 가는 거리가 1광년이야.”

**예상 답**

- “연주 시차가 크면 가까워요.” “광년은 빛이 1년 동안 가는 거리예요.”

**막히면**

- 앞 차시의 S06(손가락)과 S10(등급 눈금) 그림을 다시 봅니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 ‘별의 거리와 밝기’(KR22-G09-SCI-STAR-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 모든 점 사이 거리가 늘어난다, 처음에 먼 점(A-D)일수록 더 많이 멀어진다. |

| | |
|---|---|
| 2 | 잰 대로 쓰면 맞음. 예시(지름 10 → 15 cm): A-B 3 cm(1 cm 늘어남), A-C 6 cm(2 cm), A-D 9 cm(3 cm), B-C 3 cm(1 cm), B-D 6 cm(2 cm). 모두 늘어나고 처음에 먼 점일수록 많이 늘어나면 됨. |
| 3 | 가운데가 볼록한 납작한 원반을 그리고, 중심부(볼록한 곳)와 태양계(중심에서 떨어진 원반 안, 중심과 가장자리 사이의 바깥쪽)를 표시하면 맞음. 태양계를 중심에 그리면 오해 M1. |
| 4 | 방출 성운 / 산개 성단 / 암흑 성운 / 구상 성단 |
| 5 | P-R 8 cm, P-S 12 cm(모두 처음의 4/3배; 늘어난 거리 1, 2, 3 cm). 가장 많이 멀어진 점은 처음에 가장 먼 S. 수를 어림해 '먼 점일수록 많이 늘어난다'고 쓰면 개념은 맞음. |
| 6 | ① 가운데가 볼록한 납작한 원반 ② 중심에서 약 3만 광년 떨어진 나선팔 ③ 먼 은하 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 연주 시차·광년·등급 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S11 풍선 활동: 처음·나중 거리를 잼 □ 도움을 받아 잼 □ 예시 자료로 대신 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 태양계가 중심(M1) □ 은하수는 다른 은하(M2) □ 우리은하가 우주의 중심(M3) □

메모: _____